

## 1. Quiz de Probabilidad y Estadística

Seleccione la opción correcta en cada pregunta.

1. Si dos eventos A y B son independientes, entonces:
  - a)  $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
  - b)  $P(A|B) = P(A)$
  - c)  $P(A|B) = P(B|A)$
  - d)  $P(A \cup B) = 1$
2. ¿Cuál es la diferencia principal entre eventos mutuamente excluyentes e independientes?
  - a) En ambos casos la intersección es vacía.
  - b) Los excluyentes no pueden ocurrir juntos; los independientes no afectan sus probabilidades.
  - c) Los excluyentes dependen uno del otro; los independientes son incompatibles.
  - d) No hay diferencia práctica entre ambos.
3. En técnicas de conteo, ¿cuándo se usa una permutación en lugar de una combinación?
  - a) Cuando el orden no importa.
  - b) Cuando se reemplazan elementos.
  - c) Cuando el orden sí importa.
  - d) Cuando hay repeticiones idénticas.
4. ¿Cuál es una condición necesaria para aplicar el teorema de Bayes?
  - a) Que los eventos sean independientes.
  - b) Que el espacio muestral sea infinito.
  - c) Que las probabilidades sean mayores que cero.
  - d) Que haya al menos dos eventos mutuamente excluyentes que cubran todo el espacio.
5. Una empresa tiene tres fábricas: A, B y C. El 40 % de los productos vienen de la fábrica A, el 35 % de la B y el 25 % de la C. Las tasas de defectos en cada fábrica son 2 % para A, 3 % para B y 5 % para C. ¿Qué representa la expresión siguiente?

$$P(D) = 0,02 \times 0,40 + 0,03 \times 0,35 + 0,05 \times 0,25$$

- a) La probabilidad de que un producto provenga de la fábrica A.
- b) La probabilidad de que un producto sea defectuoso, sabiendo que viene de la fábrica A.
- c) La probabilidad de que un producto cualquiera sea defectuoso.
- d) La probabilidad de que un producto defectuoso haya sido fabricado en la fábrica B.